

机票预约平台 — 详细设计阶段报告

1. 设计范围概述

本子系统主要覆盖：

- 会员注册、登录与账号管理
- 按条件查询航班、选择舱位座位、创建订单
- 经支付网关完成支付、订单状态更新与出票通知
- 行程同步与动态刷新

2. 类图设计

2.1 设计意图

类图描述订票子系统核心领域实体及其属性、操作及类间关联与依赖。

2.2 类图示意



2.3 核心类说明

2.3.1 用户

属性：

名称	类型	可见性	含义
userId	string	private	用户唯一标识
phone	string	private	手机号
passwordHash	string	private	密码摘要

方法：

名称	可见性	含义
register()	public	注册账号
login()	public	登录
logout()	public	退出登录

2.3.2 航班

属性：

名称	类型	可见性	含义
flightNo	string	private	航班号
departureTime	DateTime	private	计划起飞时间
basePrice	double	private	基准票价
availableSeats	int	private	剩余可售座位数

方法：

名称	可见性	含义
getAvailableSeats()	public	查询剩余座位
updateStatus()	public	更新航班状态

2.3.3 订单

属性：

名称	类型	可见性	含义
orderId	string	private	订单号
totalAmount	double	private	订单总金额
status	string	private	订单状态

方法：

名称	可见性	含义
create()	public	创建订单
cancel()	public	取消订单
confirmPaid()	public	支付成功后更新为已支付
issueTicket()	public	出票，更新为已出票

2.3.4 支付

属性：

名称	类型	可见性	含义
paymentId	string	private	支付流水号
amount	double	private	支付金额
status	string	private	支付状态

方法：

名称	可见性	含义
executePay()	public	发起支付
handleCallback()	public	处理支付回调

2.3.5 行程

属性：

名称	类型	可见性	含义
itineraryId	string	private	行程 ID
flightNo	string	private	航班号
departureTime	DateTime	private	出发时间

方法：

名称	可见性	含义
syncFromOrder()	public	从订单同步
refreshStatus()	public	刷新动态

2.4 类之间的关系

关系类型	参与类	多重性	说明
关联	用户 — 订单	1 : 0..*	一名用户可有多笔订单
关联	订单 — 航班	* : 1	多笔订单对应同一航班实例（简化）
关联	订单 — 支付	1 : 0..1	一笔订单至多一条主

			支付记录
依赖	行程 → 订单	—	行程依据订单/出票 结果生成或更新

2.5 设计说明

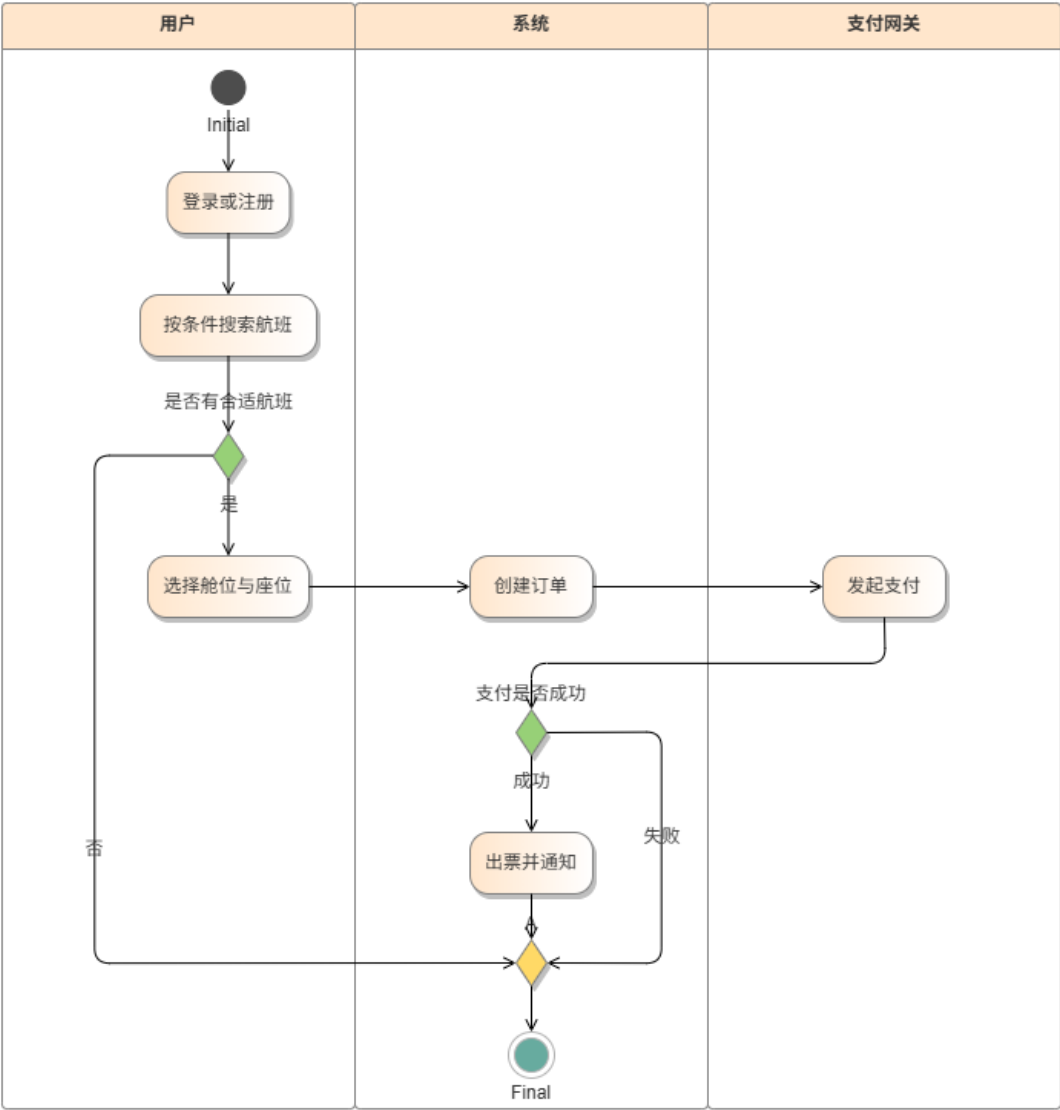
属性以 private (-) 封装，对外方法以 public (+) 暴露；行程对订单为依赖关系。顺序图中的「订票控制服务」在运行时调用订单、支付等实体类的行为，本类图不重复展开控制类。

3. 活动图设计（竖向泳道）

3.1 设计意图

描述订票主流程；竖向泳道划分用户、系统、支付网关；分支经 Merge 汇合至唯一 Final。

3.2 活动图示意



3.3 泳道职责

泳道	职责
用户	登录注册、搜索航班、选座；触发航班是否合适判断
系统	创建订单、判断支付、出票通知
支付网关	发起支付、对接外部渠道

3.4 活动及业务含义

序号	活动名称	业务含义
1	登录或注册	身份认证或新用户注册
2	按条件搜索航班	检索可售航班
3	是否有合适航班	无则结束，有则继续
4	选择舱位与座位	选择舱位与座位
5	创建订单	生成订单并锁定资源
6	发起支付	调用支付网关扣款
7	支付是否成功	根据返回判断
8	出票并通知	生成电子客票并通知用户

3.5 控制流与顺序关系

主路径：开始→登录→搜索→〔是〕→选座→创建订单→发起支付→〔成功〕→出票→Merge→Final。

分支：〔否〕无航班、〔失败〕支付失败均汇入 Merge 后至唯一 Final。

3.6 与类图对应

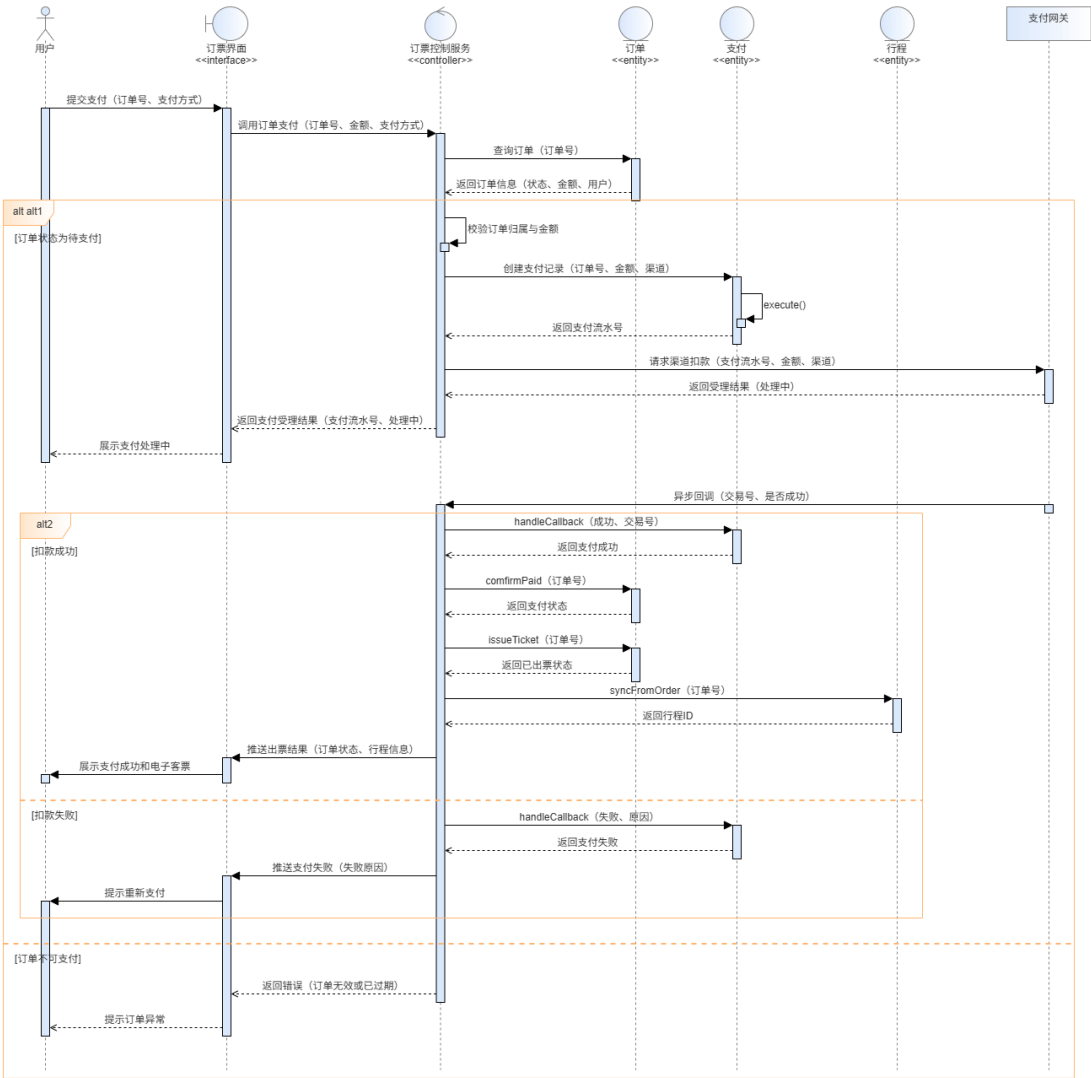
活动	相关类/操作
登录或注册	用户.login() / register()
搜索航班	航班.getAvailableSeats()
创建订单	订单.create()
发起支付	支付.executePay()
支付是否成功	支付.handleCallback()、订单.confirmPaid()
出票并通知	订单.issueTicket()；行程.syncFromOrder()

4. 顺序图设计

4.1 设计意图

顺序图从用例「完成支付并出票」展开，描述支付发起、渠道扣款、异步回调、订单确认、出票与行程同步的完整交互过程。本图采用分层协作结构：用户（Actor）、订票界面（<<Interface>> 接口类）、订票控制服务（<<controller>> 控制类）、订单/支付/行程（<<entity>> 实体类）及支付网关（外部系统）。图中通过 alt 片段区分「订单可支付 / 不可支付」「扣款成功 / 失败」等分支，对应活动图中「发起支付 → 支付是否成功 → 出票并通知」片段，并与类图操作一一映射。

4.2 顺序图示意



4.3 参与者（生命线）

生命线	类型	说明
用户	参与者（Actor）	已登录会员，在订单详情页确认支付
订票界面	接口类 <<Interface>>	Web 前端页面，提交支付请求、展示受理与出票结果
订票控制服务	控制类 <<controller>>	后台业务服务，编排校验、支付、出票与行程同步
订单	实体类 <<entity>>	持久化订单状态，提供查询、confirmPaid()、issueTicket()
支付	实体类 <<entity>>	记录支付流水，提供executePay()、handleCallback()
行程	实体类 <<entity>>	出票后生成行程记录，提供syncFromOrder()
支付网关	外部系统	对接微信/支付宝等渠道的扣款与异步回调

4.4 交互片段说明

片段	类型	条件	说明
发起支付	组合片段（==）	—	用户提交支付至网关受理的同步阶段
订单状态为待支付	alt	[订单状态=待支付]	校验通过后创建支付记录并请求渠道扣款
订单不可支付	alt	[else]	订单已取消/已支付等，直接返回错误
异步回调与出票	组合片段（==）	—	支付网关异步通知后的处理阶段
扣款成功	alt	[success=true]	确认支付、出票并同步行程
扣款失败	alt	[else]	更新支付失败状态并提示用户重新支付

4.5 消息交互说明

阶段一：发起支付（同步）

序号	线型	发送方 → 接收方	消息名	说明
1	实线	用户 → 订票界面	提交支付(订单号, 支付方式)	用户确认支付方式并提交
2	实线	订票界面 → 订票控制服务	调用订单支付(订单号, 金额,	前端调用后台支付接口

			支付方式)	
3	实线	订票控制服务 → 订单	查询订单(订单号)	加载订单信息
4	虚线	订单 → 订票控制服务	返回订单信息(状态, 金额, 用户)	供控制类校验
5	实线	订票控制服务 → 订票控制服务	校验订单归属与金额	防止越权支付与金额篡改
6	实线	订票控制服务 → 支付	创建支付记录(订单号, 金额, 渠道)	生成支付流水
7	实线	支付 → 支付	executePay()	支付实体内部发起扣款准备
8	虚线	支付 → 订票控制服务	返回支付流水号	支付记录进入处理中
9	实线	订票控制服务 → 支付网关	请求渠道扣款(支付流水号, 金额, 渠道)	向第三方渠道发起扣款
10	虚线	支付网关 → 订票控制服务	返回受理结果(处理中)	网关受理请求, 最终结果异步返回
11	虚线	订票控制服务 → 订票界面	返回支付受理结果(支付流水号, 处理中)	前端进入等待状态
12	虚线	订票界面 → 用户	展示支付处理中	提示用户支付正在处理

订单不可支付分支 (alt else) :

序号	线型	发送方 → 接收方	消息名	说明
13a	虚线	订票控制服务 → 订票界面	返回错误(订单无效或已过期)	订单状态不允许支付
14a	虚线	订票界面 → 用户	提示订单异常	引导用户返回订单列表

阶段二：异步回调与出票

序号	线型	发送方 → 接收方	消息名	说明
15	实线(异步)	支付网关 → 订票控制服务	异步回调(交易号, 是否成功)	渠道扣款完成后通知后台

扣款成功分支：

序号	线型	发送方 → 接收方	消息名	说明
16	实线	订票控制服务 → 支付	handleCallback(成功, 交易号)	更新支付为成功
17	虚线	支付 → 订票控制服务	返回支付成功	—
18	实线	订票控制服务 → 订单	confirmPaid(订单号)	订单状态变为已支付
19	虚线	订单 → 订票控制服务	返回已支付状态	—
20	实线	订票控制服务 → 订单	issueTicket(订单号)	生成电子客票
21	虚线	订单 → 订票控制服务	返回已出票状态	—
22	实线	订票控制服务 → 行程	syncFromOrder(订单号)	创建/更新行程记录
23	虚线	行程 → 订票控制服务	返回行程 ID	供前端展示
24	实线	订票控制服务 → 订票界面	推送出票结果(订单状态, 行程信息)	通知前端刷新
25	实线	订票界面 → 用户	展示支付成功与电子客票	向用户展示最终结果

扣款失败分支 (alt else)：

序号	线型	发送方 → 接收方	消息名	说明
26	实线	订票控制服务 → 支付	handleCallback(失败, 原因)	更新支付为失败
27	虚线	支付 → 订票控制服务	返回支付失败	—
28	实线	订票控制服务 → 订票界面	推送支付失败(失败原因)	通知前端
29	实线	订票界面 → 用户	提示重新支付	引导用户再次发起支付

4.6 与类图、活动图的对应

顺序图步骤	活动图活动	类图操作
查询订单 / 校验归属与金额	创建订单 (前置校验)	订单.create() 后的状态约束
创建支付记录 / executePay()	发起支付	支付.executePay()

请求渠道扣款 / 异步回调	发起支付、支付是否成功	支付.handleCallback()
confirmPaid / issueTicket	支付是否成功（成功分支）、出票并通知	订单.confirmPaid()、issueTicket()
syncFromOrder	出票并通知	行程.syncFromOrder()
扣款失败 / 订单不可支付	支付是否成功（失败分支）	支付.handleCallback() 失败路径